$P(-1,1), Q(1,1), R(1,-1), S(-1,-1)$ となるように座標平面を設定する。この正方形の対称性より、線分 PQ、QR、RS 上に点 A、B、C をとっても一般性を失わない。線分 BC と $x=1$ のなす角を θ $(0 \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3})$、△ ABC の一辺の長さを l とすると、

$$l\cos\theta \ + \ l\cos\left(\frac{2\pi}{3}-\theta\right) \ = \ 2 \quad \Leftrightarrow \quad l\sin\left(\theta \ + \ \frac{\pi}{6}\right) \ = \ 2 \tag{1}$$

が成り立つ。また、$A(1-l\cos\theta,\ -1),\ B(1,\ l\cos\theta-1),\ C(1-l\sin(\frac{2\pi}{3}-\theta),\ 1)$ と表せる。3 点 A、B、C は正方形 PQRS の辺上に存在しなければならないので、

$$-1 \leq 1-l\cos\theta \leq 1\ ,\ -1 \leq l\cos\theta-1 \leq 1\ ,\ -1 \leq 1-l\sin\left(\frac{2\pi}{3}-\theta\right) \leq 1 \tag{2}$$

(1),(2) よりこれらを整理して

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{12}$$

を得る。したがって、(1) より

$$2 \leq l \leq \frac{8}{\sqrt{2}+\sqrt{6}}$$

また、

$$S = \frac{1}{2}l^2\sin\frac{\pi}{3}$$

であるから、

$$\sqrt{3} \leq S \leq \frac{4\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} (= 8\sqrt{3}-12)$$

（参考図）

